

西安电子科技大学

信息物理系统实验课程 实验报告

实验名称 时间间隔柱状图实验

计算机科学与技术学院 2303013 班

姓名： 郑墨涵 学号： 23009201247

同作者： 无

实验日期 2026 年 5 月 28 日

成 绩

指导教师评语：

指导教师：

年 月 日

实验报告内容基本要求及参考格式

- 一、实验目的
- 二、实验所用仪器（或实验环境）
- 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算）
- 四、实验数据记录（或仿真及软件设计）
- 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

一、实验目的

1. 熟悉 PtolemyII 模拟器
2. 理解离散事件模型概念
3. 了解时钟角色
4. 理解 CPS 通过模型组合的方式将物理过程的连续动态与软件模型集成

二、实验所用仪器（或实验环境）

计算机基础教学实验中心，可接入 Internet 网台式机 130 台。

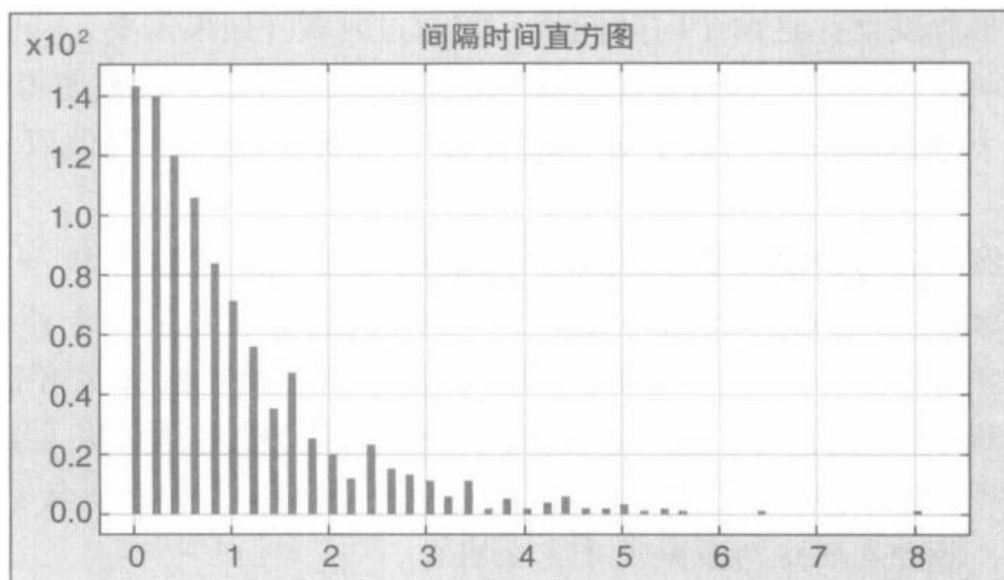
使用软件：PtolemyII 模拟器

三、实验基本原理及要求

使用 PtolemyII 模拟器，表示 PoissonClock 角色产生一个事件的时间间隔柱状图

实验要求：

1. 用 HistogramPlotter 表示 PoissonClock 角色产生一个事件的时间间隔柱状图



2. 用 Precious、Sampler、 AddSubtract 角色来搭建模型，或者找到直接的角

色能集成此功能。

四、实验步骤及实验数据记录：（要有文字描述和必要截图）

1. 创建离散事件（DE）模型

- 操作：通过菜单 [File → New → Graph Editor] 创建一个新模型。
- 配置指示器：从左侧 Directors 库中拖入 DE Director 。因为本实验涉及并发角色之间定时的、离散的交互（即泊松过程），必须使用 DE 域 。
- 参数设置：双击 DE Director，将其 stopTime（停止时间）设置一个较大的值（例如 1000 或 5000），以确保产生足够多的事件来绘制统计直方图。

2. 添加事件生成器（泊松时钟）

- 操作：从左侧库（Actors -> Sources -> Timed）中搜索并拖入 PoissonClock 角色。

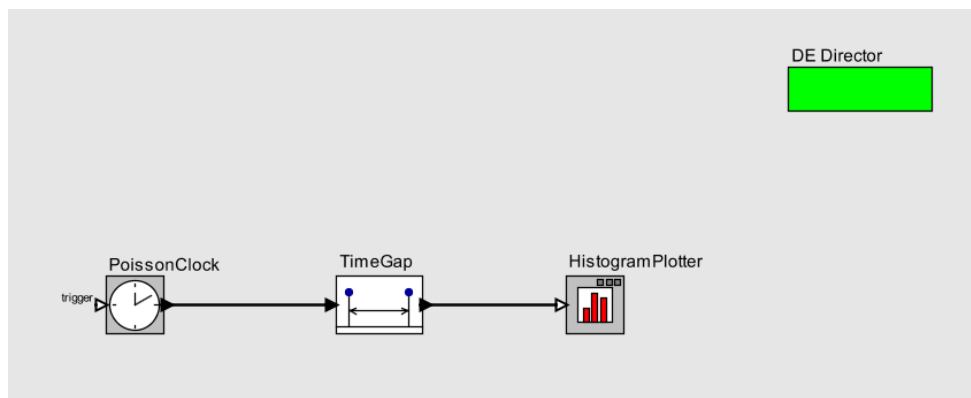
3. 计算时间间隔（核心逻辑构建）

- 搜索并拖入 TimeGap 角色。
- 直接将 PoissonClock 的输出端口连接到 TimeGap 的输入端口。
TimeGap 每次接收到事件时，会自动计算并输出它与上一个事件之间经历的时间。

4. 绘制时间间隔柱状图

- 操作：从库中拖入 HistogramPlotter 角色 。
- 连线：将计算出的时间间隔结果（TimeGap 的输出，或 AddSubtract 的输出）连接到 HistogramPlotter 的输入端口。
- 图表调整：双击 HistogramPlotter 进入配置，可以调整 binWidth（柱状图的宽度，例如设为 0.1 或 0.5）和 X/Y 轴的范围，使得最终绘制出的图形更易于观察。

整体：



实验结果：

